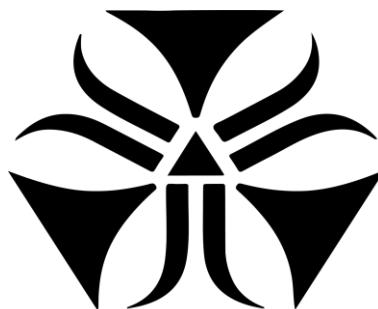




دانشگاه صنعتی همدان

گزارش پروژه پایانی برنامه‌سازی پیشرفته: شبیه‌ساز جام جهانی

نام دانشجو: مبین شاطری

گروه مهندسی کامپیوتر

استاد: استاد مرتضی بهرامی

تاریخ: مرداد ۱۴۰۵

۱. مقدمه و اهداف پروژه

پروژه حاضر، توسعه یک نرم‌افزار شبیه‌ساز جامع و کاملاً ماژولار از مسابقات فوتبال جام جهانی است. در این پروژه تلاش شده است تا با بهره‌گیری از اصول و مفاهیم پیشرفته برنامه‌نویسی شیء‌گرا، یک مدل‌سازی دقیق و نزدیک به واقعیت از تورنمنت‌های ورزشی ارائه شود.

هدف اصلی از توسعه این سیستم، صرفاً اجرای یک بازی ساده نیست؛ بلکه هدف، ایجاد بستری است که بتواند قدرت واقعی تیم‌های فوتبال را بر اساس داده‌های آماری مدل‌سازی کند. این شبیه‌ساز مسابقات را در دو فاز اصلی، یعنی مرحله گروهی و مرحله حذفی به صورت خودکار مدیریت می‌کند.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این پروژه، امکان اجرای مکرر شبیه‌سازی (به عنوان مثال هزار بار تکرار کل جام جهانی) است. این قابلیت به ما اجازه می‌دهد تا از نتایج تصادفی یک دوره فراتر رفته و با استفاده از قانون اعداد بزرگ در احتمالات، شانس و درصد دقیق قهرمانی هر تیم را استخراج و تحلیل کنیم.

ایجاد کنید تا بخش بعدی به صفحه جدید برود) *Page Break* (در نرم افزار ورد، در اینجا یک

۲. معرفی و تشریح کلاس‌های برنامه

برای رعایت اصول مهندسی نرم‌افزار و تمیزی کد، ساختار این پروژه به بخش‌های کوچک‌تر و مستقلی به نام کلاس تقسیم شده است. هر کلاس وظیفه و منطق مختص به خود را مدیریت می‌کند:

الف) کلاس تیم

این کلاس قلب تپنده مدل‌سازی داده‌ها است. هر تیم فوتبال در قالب یک شیء از این کلاس ساخته می‌شود. ویژگی‌های حیاتی نظیر نام تیم، قدرت هجومی، قدرت تدافعی، رتبه جهانی، تعداد گل‌های زده و خورده و امتیازات جدول، تماماً در این کلاس ذخیره و نگهداری می‌شوند. همچنین توابعی برای به‌روزرسانی این آمار پس از پایان هر مسابقه در این کلاس تعبیه شده است.

ب) کلاس مسابقه

هر زمان که دو تیم قرار است در مقابل یکدیگر قرار بگیرند، یک شیء از کلاس مسابقه ایجاد می‌شود. این کلاس مسئولیت اجرای بازی، بررسی نوع مسابقه (اینکه آیا بازی در مرحله گروهی است یا حذفی) و ثبت نتیجه نهایی را بر عهده دارد. پس از تعیین نتیجه، این کلاس به صورت خودکار آمار هر دو تیم را به‌روزرسانی می‌کند.

ج) کلاس گروه

مدیریت پیچیدگی‌های مرحله گروهی به این کلاس واگذار شده است. این کلاس تیم‌های هم‌گروه را دریافت کرده، برنامه بازی‌های آن‌ها را تنظیم می‌کند تا همه تیم‌ها دقیقاً یک بار با یکدیگر روبرو شوند. پس از انجام تمام بازی‌ها، این کلاس جدول رده‌بندی گروه را تشکیل داده و دو تیم برتر را برای صعود مشخص می‌کند.

د) کلاس مرحله حذفی

بازی‌های حساس مراحل یک‌هشتم، یک‌چهارم، نیمه‌نهایی و فینال توسط این بخش مدیریت می‌شوند. در این کلاس، تیم‌های صعودکننده به صورت دو به دو مقابل هم قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی این کلاس با کلاس گروه در این است که مسابقات در اینجا نمی‌توانند مساوی تمام شوند و حتماً باید یک برنده به مرحله بعدی راه پیدا کند.

هـ) کلاس شبیه‌ساز اصلی

این کلاس به عنوان رهبر ارکستر عمل می‌کند و وظیفه هماهنگی بین تمام کلاس‌های بالا را دارد. خواندن اطلاعات پایه تیم‌ها از فایل، تقسیم‌بندی آن‌ها در گروه‌های مختلف، راه‌اندازی مرحله گروهی، انتقال برنده‌ها به مرحله حذفی و در نهایت اعلام قهرمان جام، همگی توسط این هسته مرکزی کنترل می‌شود.

ایجاد کنید تا بخش بعدی به صفحه جدید برود) *Page Break* (در نرم افزار ورد، در اینجا یک

۳. الگوریتم‌ها و منطق ریاضیاتی برنامه

برای اینکه خروجی نرم‌افزار صرفاً یک بازی کامپیوتری ساده نباشد و ارزش تحلیلی داشته باشد، از الگوریتم‌های زیر در منطق برنامه استفاده شده است:

الگوریتم تعیین نتیجه مسابقات

برای پیش‌بینی تعداد گل‌های هر تیم در یک مسابقه، از توزیع آماری پواسون استفاده شده است. روند کار به این صورت است که ابتدا میانگین گل مورد انتظار برای تیم اول، از فرمول ترکیب قدرت حمله آن تیم و ضعف خط دفاعی تیم حریف محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از توزیع پواسون، بر اساس این میانگین، یک عدد صحیح تصادفی به عنوان تعداد گل تولید می‌شود. این روند برای تیم دوم نیز تکرار می‌گردد.

الگوریتم ضربات پنالتی

در صورتی که بازی در مراحل حذفی با نتیجه تساوی به پایان برسد، الگوریتم پنالتی‌ها فعال می‌شود. در این بخش، احتمال گل شدن هر ضربه پنالتی بر اساس تفاضل قدرت حمله تیم زنده ضربه و قدرت دفاع تیم دروازه‌بان محاسبه می‌شود. برنامه ابتدا ۵ ضربه برای هر تیم شبیه‌سازی می‌کند. در صورت تداوم تساوی، الگوریتم به صورت خودکار وارد فاز مرگ ناگهانی می‌شود (هر تیم یک پنالتی می‌زند تا در نهایت یکی برنده شود).

الگوریتم رتبه‌بندی گروه‌ها

در پایان مرحله گروهی، تیم‌ها بر اساس یک الگوریتم مرتب‌سازی دقیق و چندمرحله‌ای رتبه‌بندی می‌شوند. سیستم به ترتیب موارد زیر را بررسی می‌کند:

۱. در ابتدا، تیمی که امتیاز بیشتری داشته باشد بالاتر قرار می‌گیرد.

۲. در صورت برابری امتیازات، تفاضل گل ملاک قرار می‌گیرد.

۳. در صورت برابری تفاضل گل، تیمی که گل زده بیشتری داشته باشد در رتبه بالاتر قرار می‌گیرد.

ایجاد کنید تا بخش بعدی به صفحه جدید برود) *Page Break* (در نرم افزار ورد، در اینجا یک

۴. کتابخانه‌های خارجی و اهمیت آن‌ها در پروژه

در توسعه این نرم‌افزار، توسعه‌دهنده به ابزارهای پیش‌فرض زبان پایتون بسنده نکرده و برای ارتقای سطح کیفی پروژه، از دو کتابخانه بسیار مهم و استاندارد جهانی استفاده کرده است:

الف) ماژول نامپای جهت محاسبات آماری

همان‌طور که در بخش الگوریتم‌ها ذکر شد، برای تولید تعداد گل‌ها نیاز به توزیع پواسون داشتیم. کتابخانه نامپای این امکان را به بهترین شکل فراهم می‌کند. دلیل اهمیت این کتابخانه این است که اگر از توابع تصادفی معمولی استفاده می‌شد، احتمال اینکه یک تیم ۵ گل بزند با احتمال اینکه ۱ گل بزند کاملاً برابر می‌شد؛ اتفاقی که در دنیای واقعی فوتبال کاملاً غیرمنطقی است. توابع این کتابخانه باعث شدند نتایج بازی‌ها بسیار منطقی‌تر شوند.

ب) ماژول متپلاتایب جهت مصورسازی داده‌ها

خواندن لیستی از اعداد و درصدهای خام برای کاربر یا تحلیل‌گر بسیار خسته‌کننده و دشوار است. برای حل این مشکل، از این کتابخانه قدرتمند استفاده شده است. پس از اجرای صدها شبیه‌سازی متوالی، این کتابخانه وارد عمل شده و داده‌های نهایی را در قالب یک نمودار میله‌ای بصری جذاب به نمایش می‌گذارد. تنظیمات ظاهری این نمودار نیز سفارشی‌سازی شده است تا با پس‌زمینه تیره و ستون‌های روشن همراه با برجسته‌سازی درصدها، ظاهری کاملاً حرفه‌ای به گزارش نهایی برنامه ببخشد.

۵. محیط توسعه، فناوری‌ها و نحوه اجرا

۵-۱. محیط توسعه و زبان برنامه‌نویسی

توسعه داده شده است و برای پیاده‌سازی، مدیریت فایل‌ها، اجرای برنامه **Python 3.14** این پروژه با زبان برنامه‌نویسی استفاده شده است. **PyCharm** و بررسی خروجی‌ها از محیط توسعه

۵-۲. کتابخانه‌های مورد استفاده

در این پروژه برای پیاده‌سازی بخش‌های مختلف از کتابخانه‌های زیر استفاده شده است:

- `numpy==2.5.1`

- `matplotlib==3.11.1`

برای انجام محاسبات عددی و تولید اعداد تصادفی با توزیع پواسون در شبیه‌سازی نتایج مسابقات **NumPy** کتابخانه استفاده شده است.

برای رسم نمودار آماری درصد احتمال قهرمانی تیم‌ها در شبیه‌سازی‌های چندباره به کار **Matplotlib** همچنین کتابخانه رفته است.

۶. گزارش گام به گام روند اجرای برنامه

با اجرای کدهای نوشته شده، سیستم دقیقاً مراحل زیر را به صورت متوالی طی می‌کند:

- **گام اول (آماده‌سازی):** سیستم فایل حاوی اطلاعات تیم‌ها را می‌خواند. اشیاء تیم‌ها در حافظه ساخته شده و متغیرهای اولیه آن‌ها مقداردهی می‌شوند.
 - **گام دوم (قرعه‌کشی):** تیم‌های ساخته شده بر اساس سیدبندی یا به صورت تصادفی درون گروه‌های مشخص (مانند گروه‌های چهار تیمی) قرار می‌گیرند.
 - **گام سوم (رقابت گروهی):** سوت آغاز مرحله گروهی زده می‌شود. تمامی بازی‌های دور گروهی انجام شده و امتیازات به لحظه محاسبه می‌شوند.
 - **گام چهارم (صعود):** بر اساس الگوریتم‌های رتبه‌بندی، دو تیم برتر هر گروه از جدول استخراج شده و جواز حضور در مرحله بعدی را کسب می‌کنند.
 - **گام پنجم (نبرد حذفی):** تیم‌های صعودکننده وارد یک براکت حذفی می‌شوند. سیستم تک تک بازی‌ها را برگزار کرده و در صورت نیاز از الگوریتم پناالتی‌ها برای تعیین تیم صعودکننده استفاده می‌کند.
 - **گام ششم (تاج‌گذاری):** پس از طی شدن مراحل یک‌هشتم، یک‌چهارم و نیمه‌نهایی، بازی فینال برگزار شده و قهرمان مسابقات به کاربر معرفی می‌شود.
 - **گام هفتم (تحلیل آماری):** در صورت درخواست کاربر، برنامه تمام شش گام بالا را هزاران بار تکرار می‌کند تا نمودار درصد احتمال قهرمانی تیم‌ها را رسم کند
-

منوی برنامه:

```
===== World Cup Simulator =====  
1. Load teams from CSV  
2. Seed and draw groups  
3. Run group stage  
4. Run full simulation  
5. Run multiple simulations  
6. Display bracket  
7. Exit  
Choose an option:
```

```
===== World Cup Simulator =====
```

1. Load teams from CSV
2. Seed and draw groups
3. Run group stage
4. Run full simulation
5. Run multiple simulations
6. Display bracket
7. Exit

Choose an option: 1

CSV filename [worldcup_2026_teams.csv]: worldcup_2026_teams.txt

loaded 32 teams successfully

==== World Cup Simulator ====

1. Load teams from CSV
2. Seed and draw groups
3. Run group stage
4. Run full simulation
5. Run multiple simulations
6. Display bracket
7. Exit

Choose an option: 2

Groups drawn successfully.

==== World Cup Simulator ====

1. Load teams from CSV
2. Seed and draw groups
3. Run group stage
4. Run full simulation
5. Run multiple simulations
6. Display bracket
7. Exit

Choose an option: 3

Group A

Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Canada	7	+3	5
2	France	4	0	4
3	Mexico	3	-1	4
4	Iran	2	-2	5

Group B

Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Nigeria	6	+1	4
2	Morocco	6	0	6

اجرای کامل جام و تعیین برنده:

1	France	9	+7	8
2	Germany	4	-1	6
3	Saudi Arabia	3	-1	6
4	Switzerland	1	-5	2

Group G

Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Italy	7	+5	7
2	Argentina	6	0	5
3	Peru	3	+2	5
4	Ecuador	1	-7	2

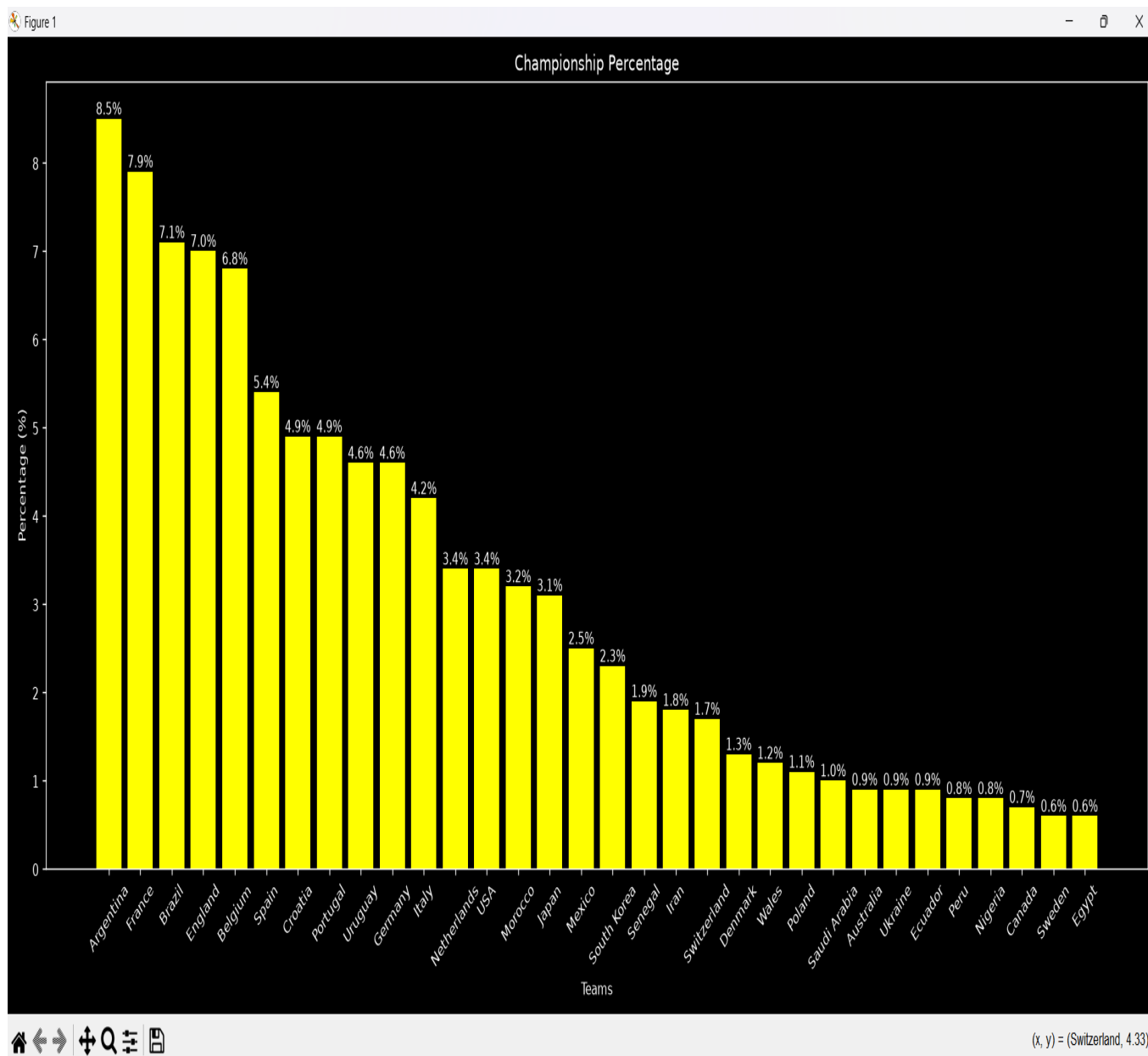
Group H

Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Portugal	5	+1	5
2	Poland	3	0	6
3	USA	3	0	4
4	Sweden	2	-1	4

World Cup champion: Germany

Champion: Germany

شبیه سازی 1000 باره:



Choose an option: 5

Number of simulations [1000]:

1000 simulations completed

champion percentage per team:

Argentina: 8.5%

France: 7.9%

Brazil: 7.1%

England: 7.0%

Belgium: 6.8%

Spain: 5.4%

Croatia: 4.9%

Portugal: 4.9%

Uruguay: 4.6%

Germany: 4.6%

Italy: 4.2%

Netherlands: 3.4%

```
Choose an option: 6
===== Knockout Bracket =====
=====Round of 16=====
Peru 0 - 5 England => England
France 2 - 1 Belgium => France
Germany 1 - 2 Argentina => Argentina
Australia 2 - 5 Italy => Italy
Uruguay 2 - 3 Ukraine => Ukraine
Wales 1 - 1 Switzerland (pens 2-4) => Switzerland
Spain 3 - 0 Netherlands => Spain
Iran 4 - 5 Poland => Poland
=====Quarterfinals=====
England 0 - 1 France => France
Argentina 1 - 3 Italy => Italy
Ukraine 0 - 2 Switzerland => Switzerland
Spain 2 - 1 Poland => Spain
=====Semifinals=====
France 2 - 1 Italy => France
Switzerland 3 - 0 Spain => Switzerland
=====Final=====
France 2 - 0 Switzerland => France

champion: France
```